

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液透析機警告值上下限設定與回應處理標準 The SOP of Hemodialysis Machine and its Corresponding Upper/Lower Limits Setting and Warning Alarm Reporting				
編號	A31000-Q02-W-O11	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	105 年 07 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 01 月 09 日
版本/總頁數	第 1.6 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

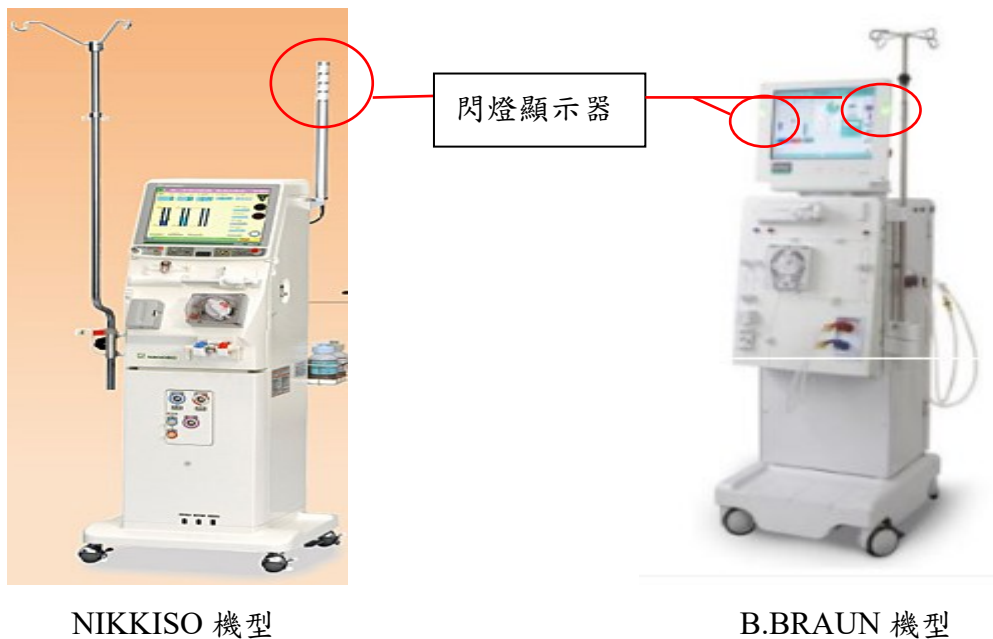
提供正確、安全且有效的監測血液透析機警報功能並能及時處理，以維護病人安全。

二、範圍

血液透析室（含中興分院）。

三、說明

- （一）血液透析機的警報開關原廠已設定為「開」，無法關閉以確保安全。
- （二）血液透析機使用前須先以 RO 水 Rinse 機器管路 15 分鐘，若消毒中顯示器會閃紅燈，消毒完全待機中會閃綠燈，機器通過自我測試才可使用，透析治療中會亮綠燈，若純脫水的治療中則會亮藍燈（圖一）。



圖一 血液透析機

主題名稱	血液透析機警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O11	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	2/5

(三) 血液透析安全功能監測

血液透析機安全監測分為靜脈壓監測、空氣氣泡監測、漏血監測、透析液濃度監測、透析液流速監測、透析液溫度監測，分述如下：

1. 靜脈壓監測(Venous Pressure)：靜脈壓會隨著病人血液流速快慢及穿刺針大小而改變壓力，同一病人的血管及穿刺針其靜脈壓安全範圍由機器自動設定為上機後病人本身測得之靜脈壓正負 50mmHg(如：病人上機後靜脈壓為 120 mmHg，則機器自動設定安全範圍為 70-170 mmHg)，當壓力未介於安全範圍內，機器會亮紅燈及發出警報聲，且血液幫浦(Blood Pump)會停止轉動，若壓力大於上限值，需檢查穿刺針、血液迴路管、人工腎臟是否凝固阻塞、血管通路是否受壓迫及穿刺部位是否血腫和血液迴路管彎曲折到，並處理之；當壓力小於下限值，需檢查穿刺針及靜脈端的血液迴路管是否脫離並處理之，待確認無異常狀況，才能重新啟動血液透析治療。
2. 空氣氣泡監測(Air Bubble)：空氣氣泡監測系統是利用超音波原理，若其系統監測的影像有問題，則機器會亮紅燈及發出警報聲，且血液幫浦(Blood pump)會停止轉動，此時需檢查靜脈的血液迴路管是否有滑石粉及人工腎臟和血液迴路管中是否有空氣並處理之，確認無異常狀況，才能重新啟動血液透析治療。
3. 漏血監測(Blood Leak)：監測系統是利用光學原理，若其系統監測的光學太弱則機器會亮紅燈及發出警報聲，並將透析液改道，且血液幫浦(Blood pump)會停止轉動，此時需檢查人工腎臟是否破裂及監測系統的燈泡的功能並處理之，確認無異常狀況，才能重新啟動血液透析治療。
4. 透析液濃度監測(Dialysate Conductivity)：透析液濃度正常值為 135-145 ms/cm，異於正常值時，機器會亮紅燈及發出警報聲，並將透析液改道，不會經過人工腎臟，待將異常狀況處理好才會再恢復透析治療。
5. 透析液流速監測(Dialysate Flow)：NIKKISO 機型流速正常值為 300-700 cc/min、B.BRAUN 機型是 300-800 cc/min，當透析液流速小於 300 cc/min 時機器會亮紅燈及發出警報聲，此時需檢查 RO 進水量是否足夠或機器管路是否壓到，並處

主題名稱	血液透析機警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O11	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	3/5

理之，確認無異常狀況，才能重新啟動血液透析治療。

6. 透析液溫度監測(Dialysate Temperature)：正常值為 35-38℃，異於正常值時，機器會亮紅燈及發出警報聲，並將透析液改道，不會經過人工腎臟，待將異常狀況處理好才會再恢復透析治療。

(四) 血液透析異常狀況處理原則詳見「血液透析中異常狀況處理原則(編號：A21042-Q01A-P-004)」。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 潘資伊、盧子涵、林靜敏、林卉嫻(2023)‘降低透析機警報聲發生率之專案’秀傳醫學雜誌，22(1)，44-54。
- (二) 林榆絜、傅惠君、李宜真、吳麗敏、王佳惠(2020)‘降低血液透析管路異常事件發生率’台灣腎臟護理學會雜誌，19(1)，34-48。

七、附件

(略)

主題名稱	血液透析機警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O11	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.07.20	1.0	新制定。	105 年 07 月 20 日護理部照護標準委員會通過；105 年 07 月 20 日公布。
105.12.06	1.1	第三項說明內容更正錯別字。	105 年 12 月 06 日通過護理部照護標準委員會。
106.12.04	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 2 文字修訂。 3. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
109.01.21	1.3	第三項第三目之 6 新增說明文字。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過；109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.12.22	1.4	1. 第三項第二目新增機型及圖片。 2. 第三項第三目刪除面板設置圖片說明。 3. 第三項第三目之 6 修訂流速監測數值。	109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過；109 年 12 月 09 日護理長會議通過；109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.12.02	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	血液透析機警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O11	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
112.02.07	1.5	第六項參考資料更新。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過;111 年 12 月 14 日護理長會議通過;112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
113.01.09	1.6	更新第六項參考資料。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過;112 年 12 月 20 日護理長會議通過;113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.12.05	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	